

1- Exercício para o estudante

Considere:

$\Sigma = a, b, c$

Responda:

1. Quantos símbolos existem no alfabeto? Resposta: 3 símbolos
2. Quais são os símbolos? Resposta: a, b, c.
3. O símbolo a pertence ao alfabeto? Resposta: $a \in \Sigma$
4. O símbolo d pertence ao alfabeto? Resposta: $d \notin \Sigma$
5. Escreva uma palavra formada por símbolos desse alfabeto. Resposta: abc

2- Exercício para o estudante

Considere:

$\Sigma = 0, 1$

Classifique cada sequência como palavra válida ou não válida:

Sequência	Válida?	Justificativa
0101	sim	é formado por símbolos que $\in \Sigma$.
00110	sim	é formado por símbolos que $\in \Sigma$.
012	não	contém um caractere que $2 \notin \Sigma$.
111	sim	é formado por símbolos que $\in \Sigma$.
10a	não	contém um caractere que $a \notin \Sigma$.

3- Exercício para o estudante

Considere:

$\Sigma = 0, 1$

Determine se as afirmações são verdadeiras ou falsas:

1. $0 \in \Sigma$ Resposta: v
2. $1 \in \Sigma$ Resposta: v
3. $01 \in \Sigma$ Resposta: f
4. $01 \in \Sigma^*$ Resposta: v
5. $2 \in \Sigma$ Resposta: f
6. $101 \in \Sigma^*$ Resposta: v

Justifique cada resposta.

7. $0 \in \Sigma$ Justificativa: O elemento 0 é explicitamente um dos símbolos que compõem o alfabeto Σ .
8. $1 \in \Sigma$ Justificativa: O elemento 1 é explicitamente um dos símbolos que compõem o alfabeto Σ .
9. $01 \in \Sigma$ Justificativa: Σ é um conjunto de **símbolos individuais**, enquanto 01 é uma **palavra**.
10. $01 \in \Sigma^*$ Justificativa: O fecho de Kleene (Σ^*) representa o universo de **todas as palavras possíveis** formadas a partir dos símbolos de Σ .
11. $2 \in \Sigma$ Justificativa: O elemento 2 não pertence ao conjunto $\Sigma = \{0, 1\}$.
12. $101 \in \Sigma^*$ Justificativa: 101 é uma palavra válida de comprimento 3 formada apenas pelos caracteres 0 e 1.

4- Exercício para o estudante

Considere:

$$L = \{0, 01, 011, 0111\}$$

Determine se cada palavra pertence à linguagem:

1. $0 \in L$ - pertence
2. $01 \in L$ - pertence
3. $0111 \in L$ - pertence
4. $10 \in L$ - não pertence
5. $111 \in L$ - não pertence
6. $011 \in L$ - não pertence

5- Exercício para o estudante

Considere:

$$L = \{b^n | n \geq 1\}$$

1. Escreva as cinco primeiras palavras. Resposta:
2. Explique o significado de bn . Resposta: Representa a concatenação do símbolo b repetido por n vezes consecutivas.
3. A palavra $bbbbbb$ pertence à linguagem? Resposta: **Sim**, pois ela possui 6 caracteres b (b^6) e a regra exige $n \geq 1$ (como $6 \geq 1$, ela é válida).
4. A palavra vazia (ϵ) pertence à linguagem? Resposta: **Não**, pois ϵ corresponde a b^0 ($n = 0$), o que viola a restrição $n \geq 1$.

6- Exercício para o estudante

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre:

A: $L = \emptyset$

B: $L = \{\epsilon\}$

Depois responda:

1. Qual delas possui uma palavra? Resposta: $L = \{\epsilon\}$ Possui 1 palavra
2. Qual delas não possui nenhuma palavra? Resposta: $L = \emptyset$
3. Qual é o comprimento da palavra ϵ ? Resposta: 0

7- Exercício para o estudante

Considere:

$G = (S, A, 0, 1, P, S)$

com:

$P = S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1$

1. O conjunto de variáveis. Resposta: $(V): \{S, A\}$
2. O conjunto de terminais. Resposta: $(T): \{0, 1\}$
3. O conjunto de produções. Resposta: $(P): \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$
4. O símbolo inicial. Resposta: $(S): S$
5. Qual palavra pode ser gerada por essa gramática? Resposta: 01

8- Exercício para o estudante

Considere:

$S \rightarrow 0S$

Começando com S :

1. Aplique a regra uma vez. Resposta: $S \Rightarrow 0S$
2. Aplique a regra duas vezes. Resposta: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S$
3. Aplique a regra três vezes. Resposta: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S$
4. Escreva a sequência completa de derivação. Resposta: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S$

9- Exercício para o estudante

Utilizando:

$$G = \{ S \rightarrow aS, S \rightarrow b \}$$

gere:

aaab

Escreva todos os passos da derivação.

$$S \rightarrow aS: S \Rightarrow aS$$

$$S \rightarrow aS: aS \Rightarrow aaS$$

$$S \rightarrow aS: aaS \Rightarrow aaaS$$

$$S \rightarrow b: aaaS \Rightarrow aaab$$

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaab$$

10- Exercício para o estudante

Considere novamente:

$$G: \{ S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1 \}$$

Determine se cada palavra pode ser gerada:

1. 1 Resposta: $S \Rightarrow 1$
2. 01 Resposta: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 01$
3. 001 Resposta: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 001$
4. 0001 Resposta: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S \Rightarrow 0001$
5. 101 Resposta: A regra que introduz o símbolo 1 ($S \rightarrow 1$) não contém variáveis à direita, encerrando imediatamente a derivação e impedindo a adição de símbolos posteriores.
6. 1001 Resposta: Pelo mesmo motivo, qualquer produção com 1 encerra o processo, logo não é possível gerar zeros após o caractere 1.

Para as palavras que podem ser geradas, apresente a derivação completa.